

Задание 4

Рассматривается матрица Гильберта как пример плохо обусловленной матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \dots \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \dots \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Необходимо решить $Ax = b$ для матрицы Гильберта размера $n \times n$ и правой части

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

Для такой задачи точное решение равно $x = [1, 1, \dots, 1]$.

Решить систему с зашумленной правой частью

$$b_\delta = b + \delta\sigma,$$

где $\sigma \in N(0, 1)$ - случайная величина из стандартного нормального распределения,

$$n = 20, \delta = 0.05,$$

$$u_0 = 0, \varepsilon = 10^{-6},$$

$$A = A^T A, b_\delta = A^T b_\delta$$

для этого:

1. Найти собственные значения матрицы A для $n = 20$.
2. Использовать метод простой итерации

$$\frac{u^{k+1} - u^k}{\tau} + Au_k = b_\delta$$

3. Использовать итерационный метод скорейшего спуска

$$\frac{u^{k+1} - u^k}{\tau_{k+1}} + Au_k = b_\delta$$

$$\tau_{k+1} = \frac{(r_k, r_k)}{(Ar_k, r_k)}, \quad r_k = Au_k - b_\delta$$

4. Использовать итерационный метод минимальных ошибок

$$\frac{u^{k+1} - u^k}{\tau_{k+1}} + Au_k = b_\delta$$

$$\tau_{k+1} = \frac{(Ar_k, r_k)}{(Ar_k, Ar_k)}, \quad r_k = Au_k - b_\delta$$